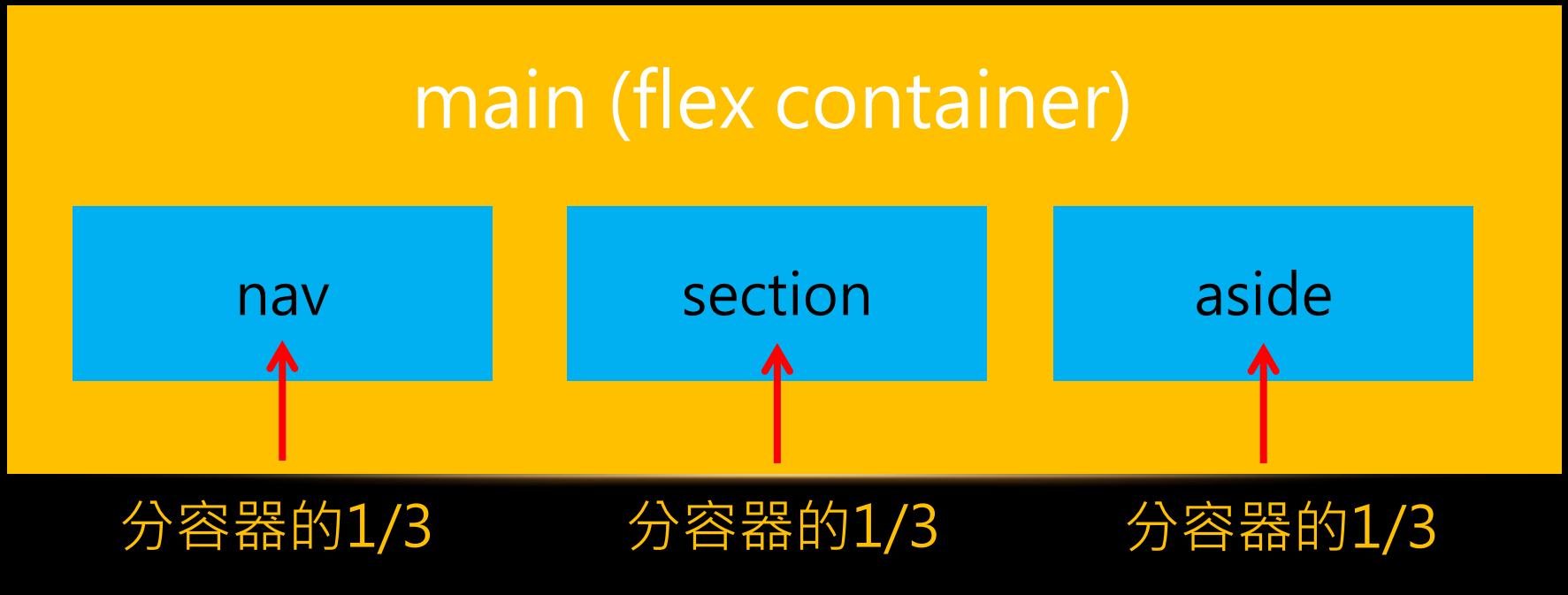
Flexbox

Flex屬性

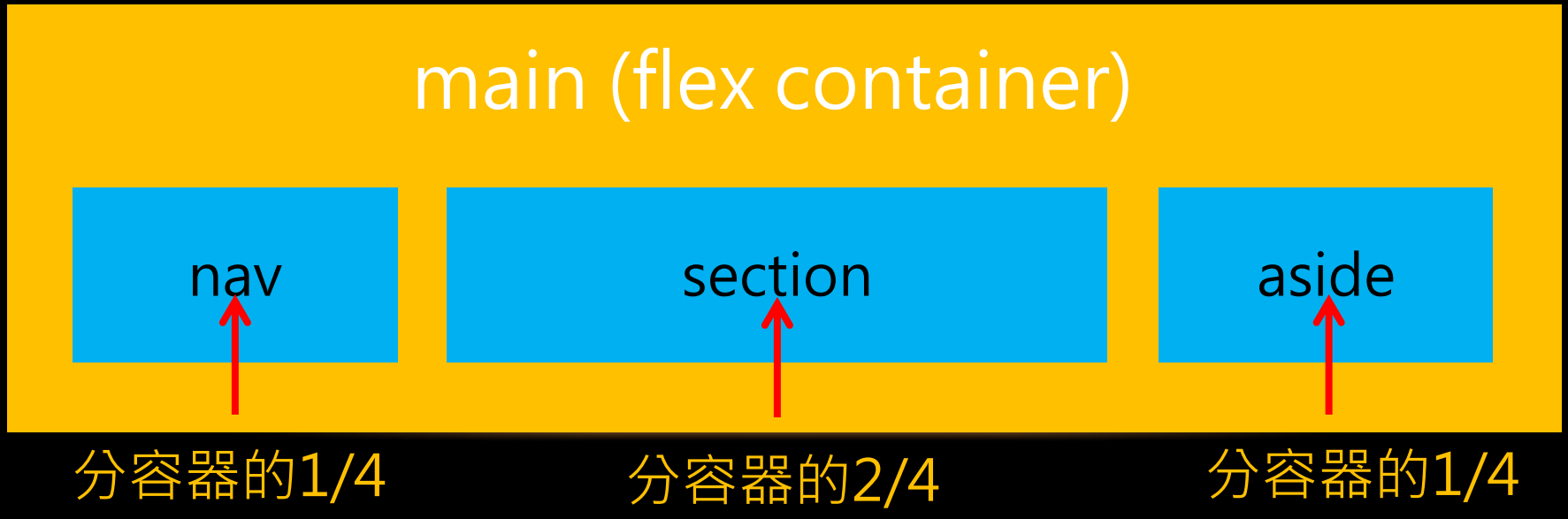
```
main { display: flex; }
nav, section, aside { flex: 1; }
```

若比重都是1，則元素預設會自動按數量比例均分



Flex屬性

```
main { display: flex; }
nav { flex: 1; }
section { flex: 2; }
aside { flex: 1; }
```



對應的CSS 設定

flex container

display
flex-direction
flex-wrap
justify-content
align-items
align-content

flex item

flex
- flex-grow
- flex-shrink
- flex-basis

order
align-self

檢視HTML

```
<section>
    <h1>Flexbox</h1>
    <article>1</article>
    <article>2</article>
    <article>3</article>
    <article>4</article>
    <article>5</article>
    <article>6</article>
</section>
```

檢視CSS

```css
section{
    display: flex;

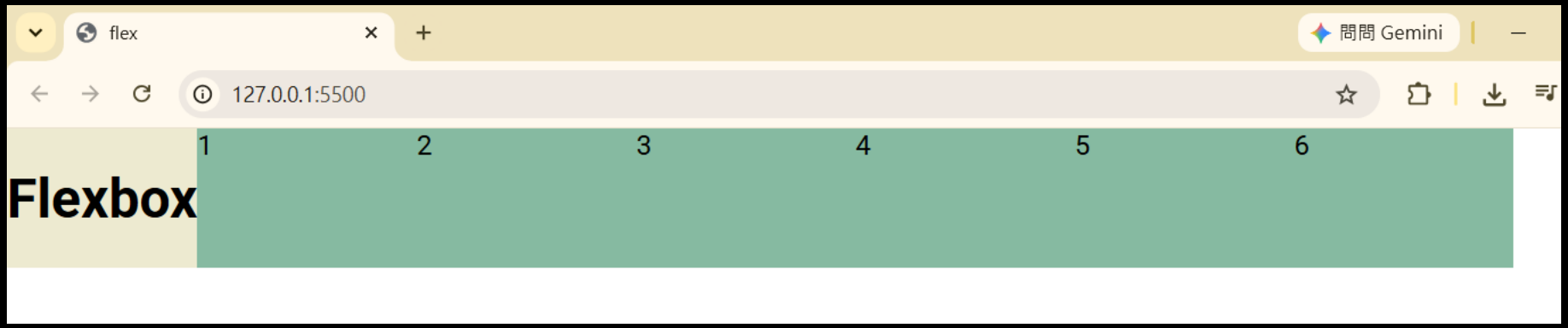
    width: 90vw;
    margin: auto;
    background: #EDEAD0;
}

h1{
    flex:1
    text-align: center;
}

article{
    flex: 1;
    background: #86BAA1;
}
```

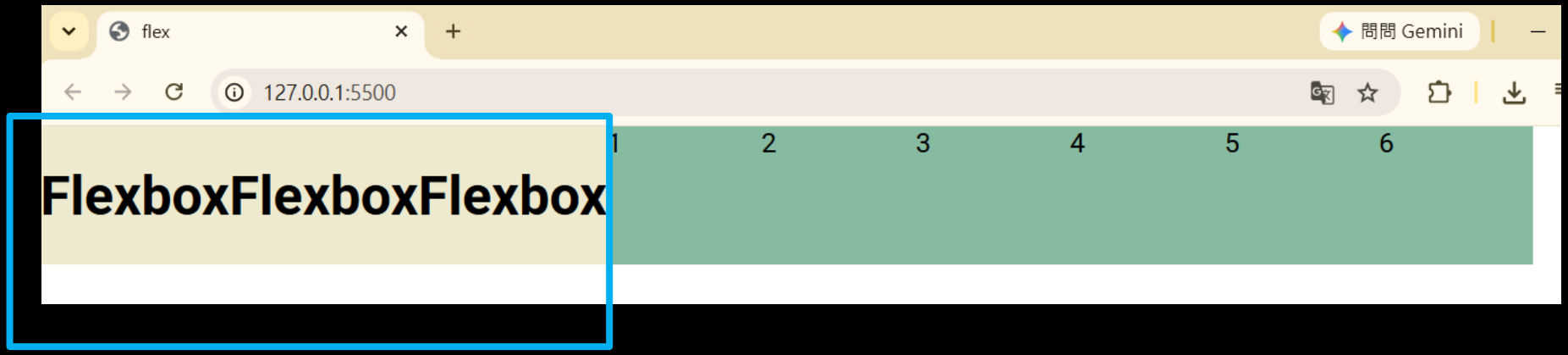
flex: 1

代表項目會以相同的伸展比例分配可用空間



flex: 1

實際寬度仍可能受到內容最小尺寸的限制，因此不一定完全等寬。



調整CSS

```css
section{
    display: flex;
    gap:20px;

    width: 90vw;
    background: #EDEAD0;
}

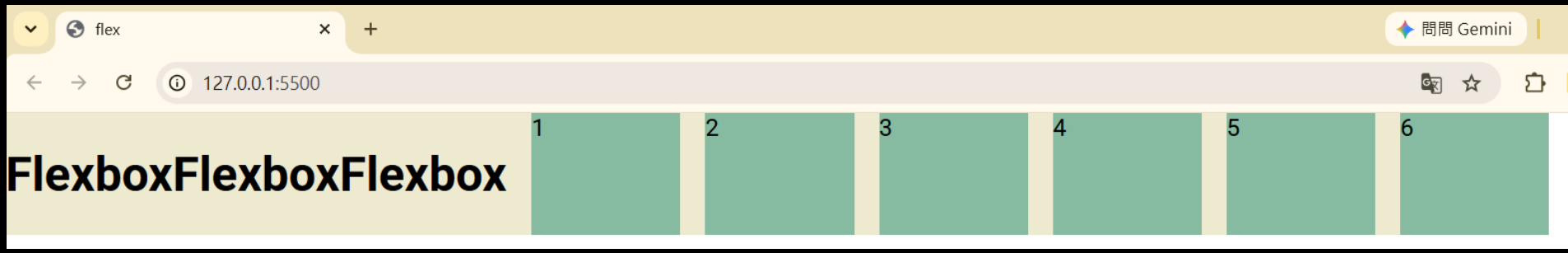
h1{
    flex:1;
    text-align: center;
}

article{
    flex: 1;
    background: #86BAA1;
    overflow-wrap: break-word;
}
```

間距

文字換行

增加間距



※文字換行還需搭配空間分配額重新調整

調整CSS

```css
section{
    display: flex;
    gap:20px;
    flex-wrap: wrap;

    width: 90vw;
    background: #EDEAD0;
}

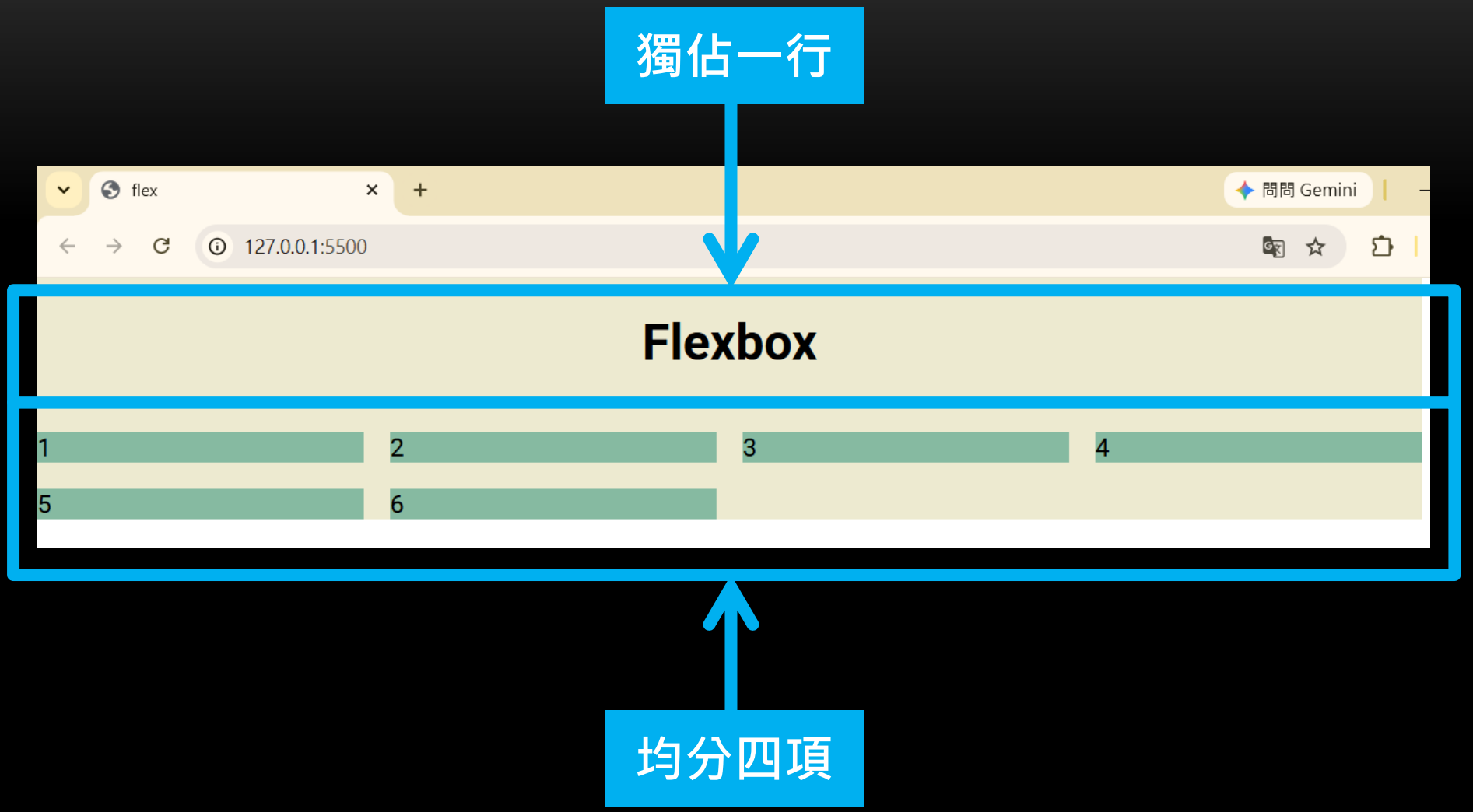
h1{
    flex:0 0 100%;
    text-align: center;
}

article{
    flex: 0 0 calc((100% - 20px *3)/4);
    background: #86BAA1;
    overflow-wrap: break-word;
}
```

Item 換行

獨佔一行

均分四項


獨佔一行
flex
問問 Gemini
127.0.0.1:5500
Flexbox
1
2
3
4
5
6
均分四項

flex: 控制項目是否放大、縮小，以及初始尺寸

```
flex: 0   0   100%;
```



flex-grow

主動放大
分配剩餘空間

(0表示不主動放大)

flex-shrink

空間不足時
依縮小機制縮小

(0表示不主動縮小)

flex-basis

設定項目在
主軸方向的
基準尺寸

(在主軸方向的基準尺寸為
容器的 100%)

flex: 控制項目是否放大、縮小，以及初始尺寸

flex: 0 0 calc((100% - 20px *3)/4);



可套用數學運算，+ - * /

計算出的結果會成為該屬性的值

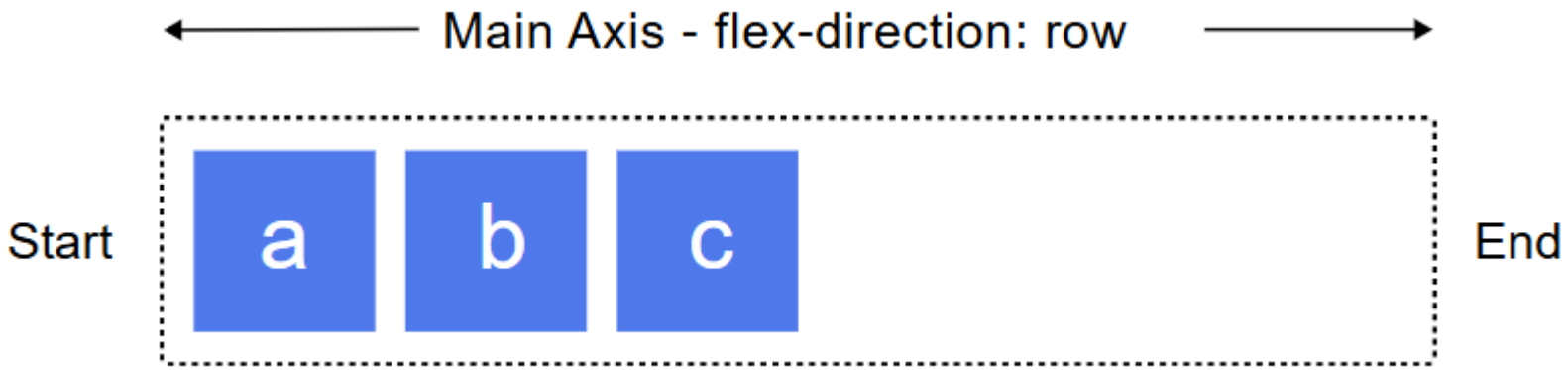
注意：+ 和 – 兩個符號在使用時，前後都要留空白

Flex架構方向

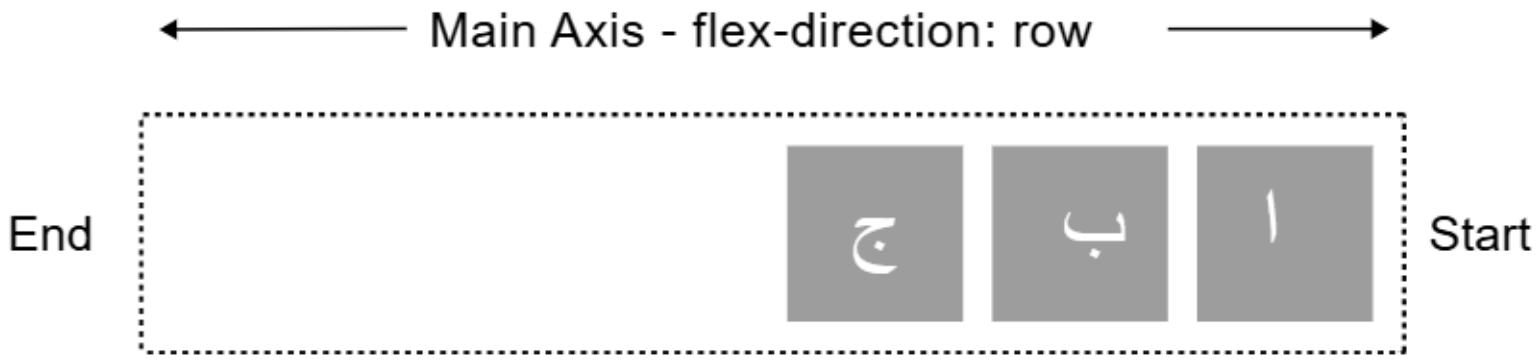
flex-direction

Flexbox 架構預設為row

(預設) 主軸：從左開始 (橫式)



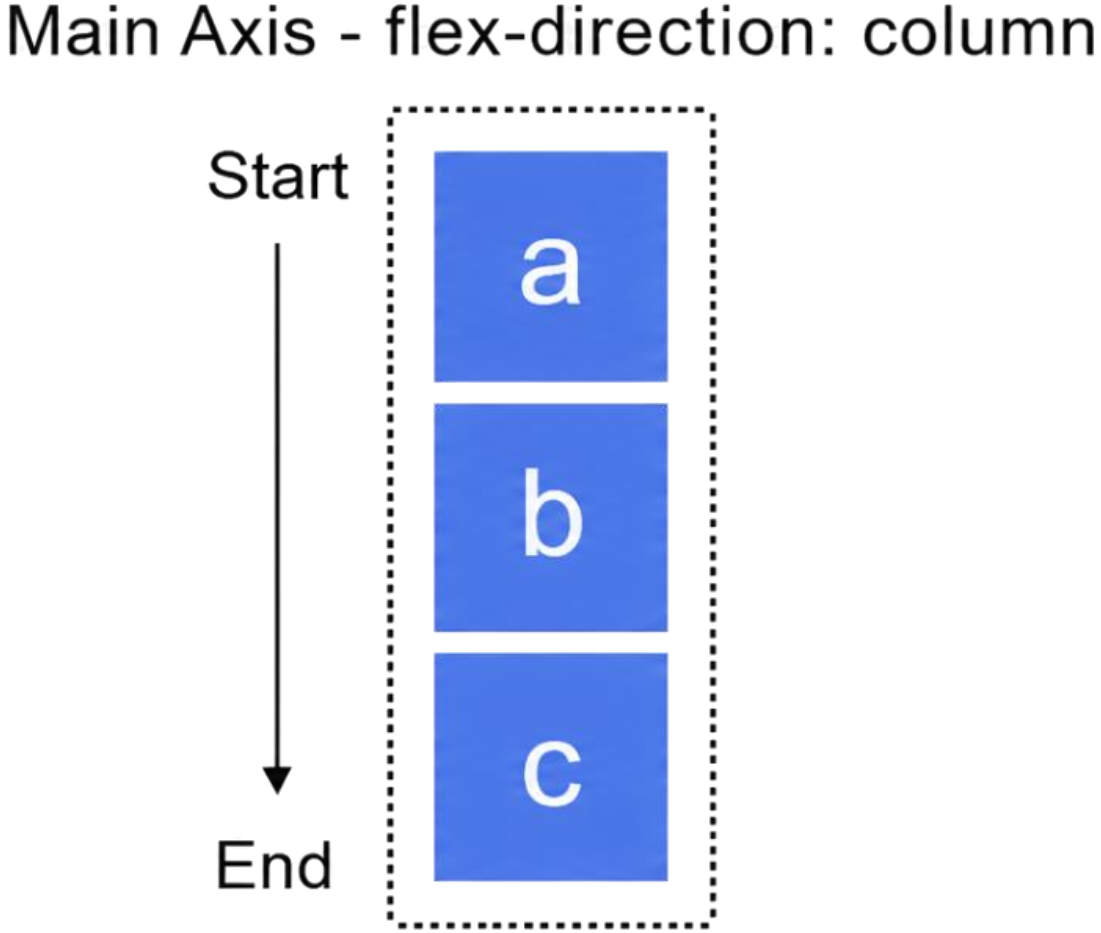
補充：阿拉伯語系下的主軸位置就是從右



圖片來源：https://developer.mozilla.org/zh-TW/docs/Web/CSS/Guides/Flexible_box_layout/Basic_concepts

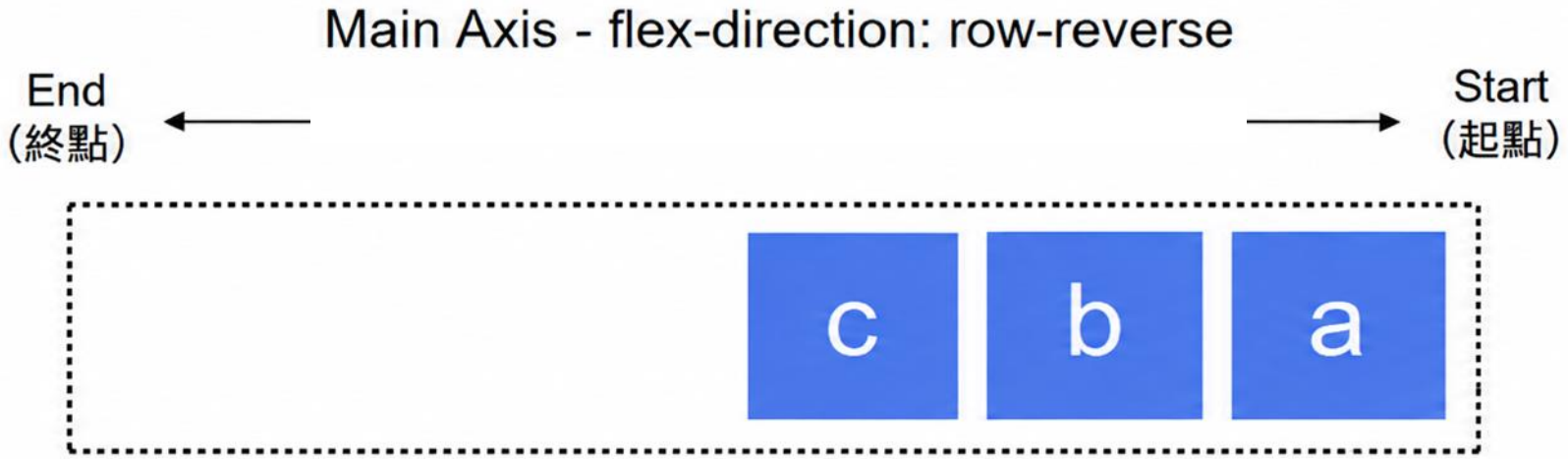
Flexbox 架構改為column

(預設) 主軸：從上開始 (直式)

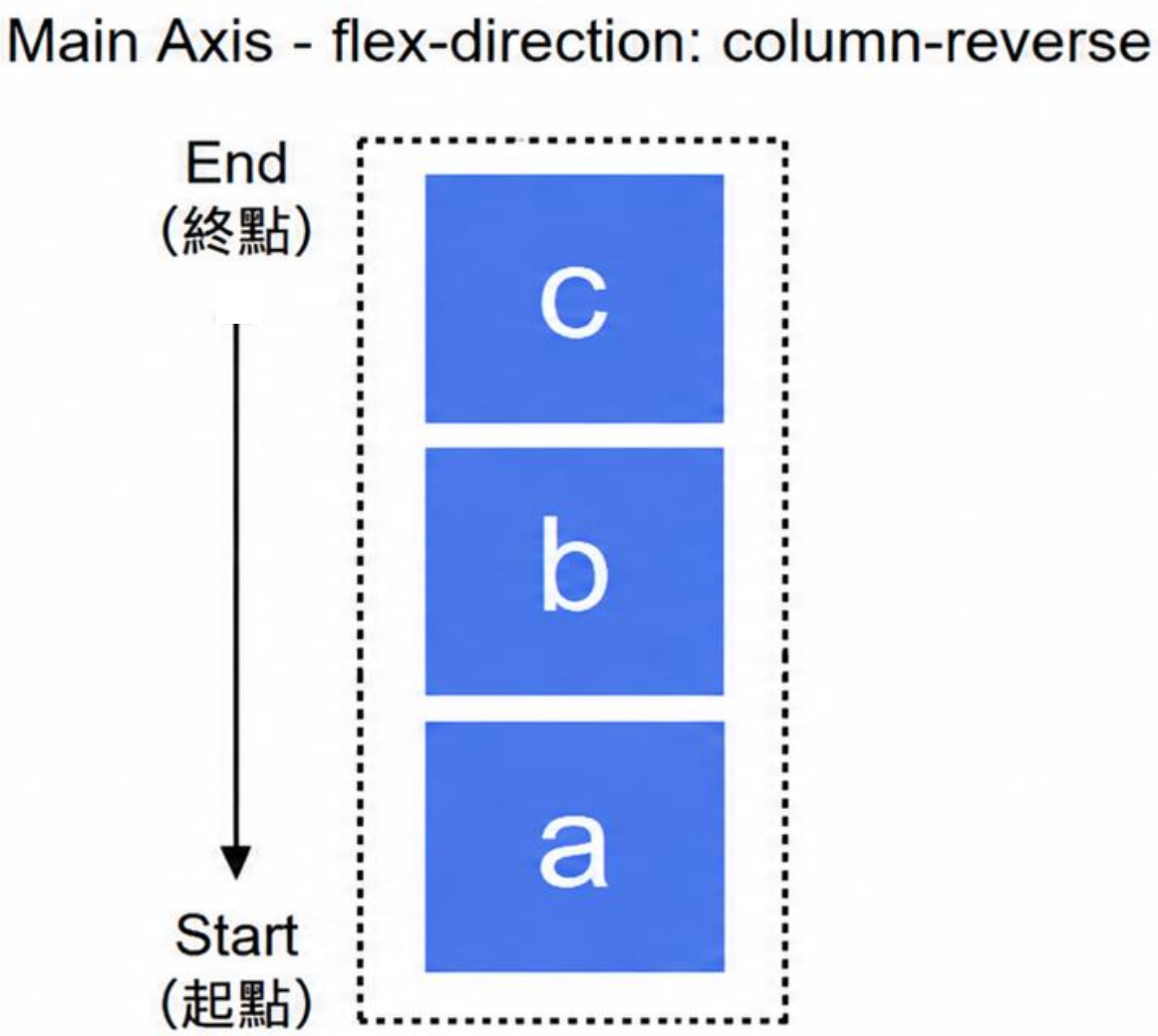


Flexbox 架構改為row-reverse

主軸：從右開始 (橫式)

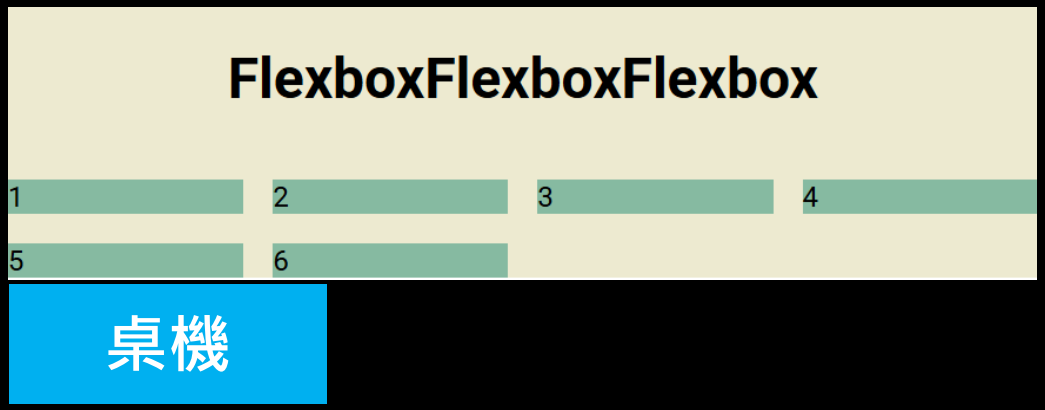


Flexbox 架構改為column-reverse

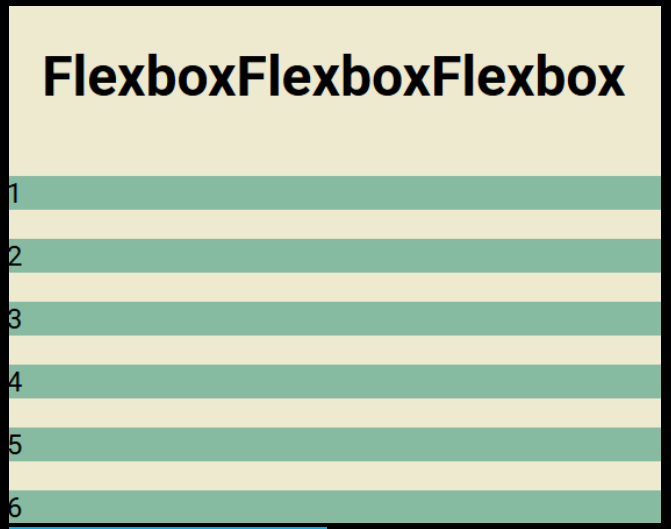


主軸：從下開始 (直式)

```css
/*for mobile*/
@media only screen and (max-width: 768px) {
    section{
    flex-direction: column;
    }
}
```



桌機



手機

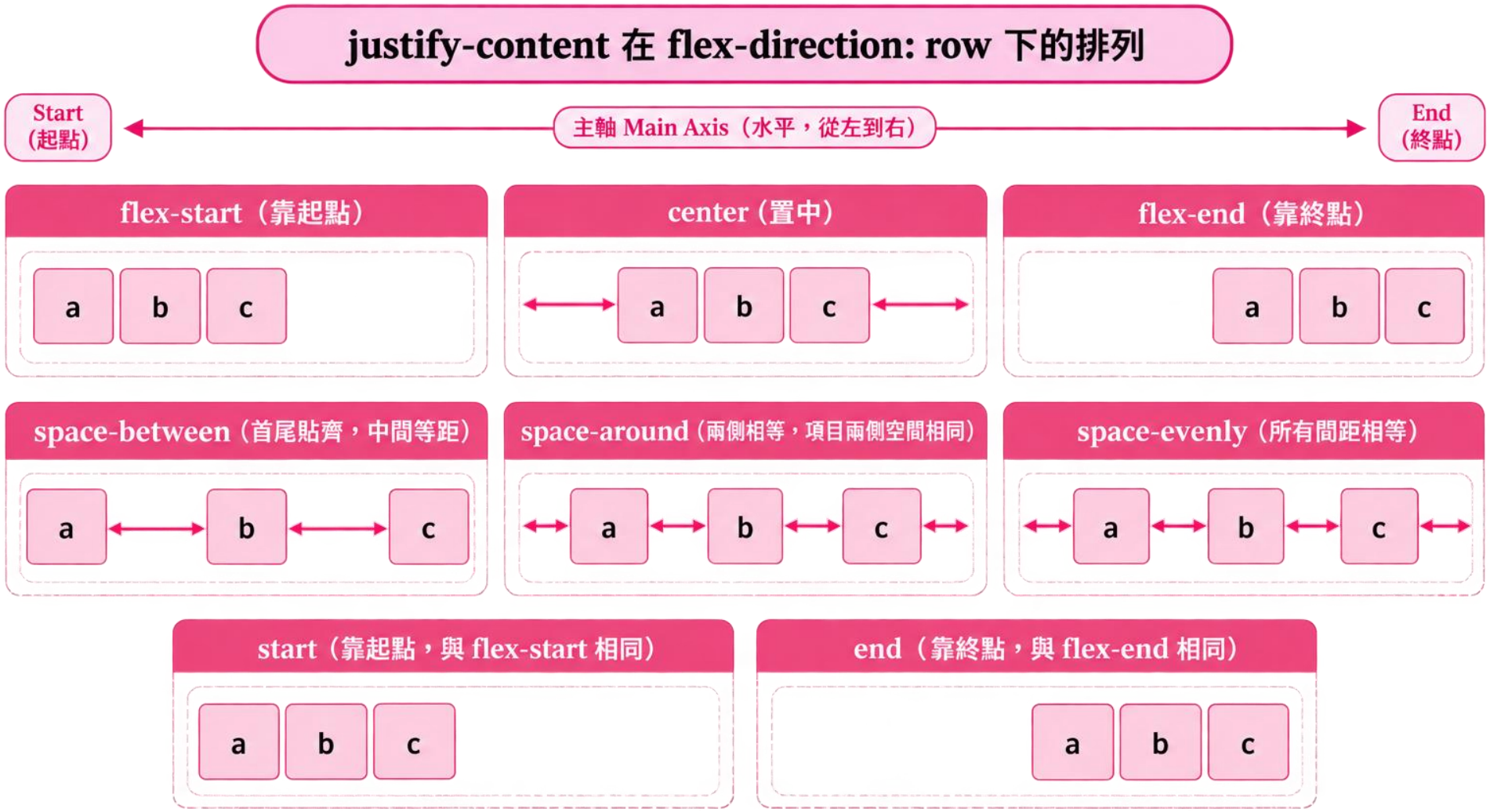
主軸的對齊方式

在Container中設定

justify-content

主軸的對齊方式

justify-content 在 flex-direction: row 下的排列



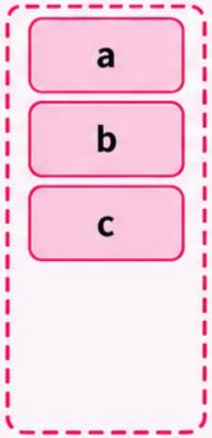
justify-content 在 flex-direction: column 下的排列

Start（起點）

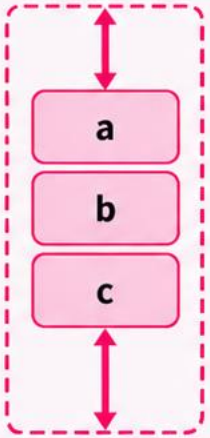
主軸 Main Axis（垂直，從上到下）

End（終點）

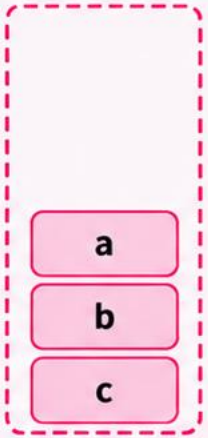
flex-start（靠起點）



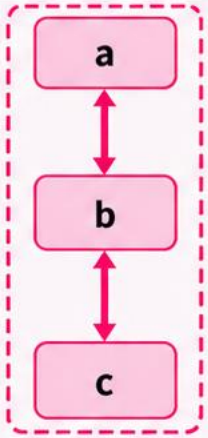
center（置中）



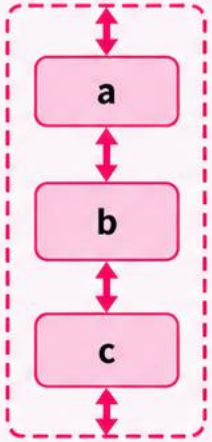
flex-end（靠終點）



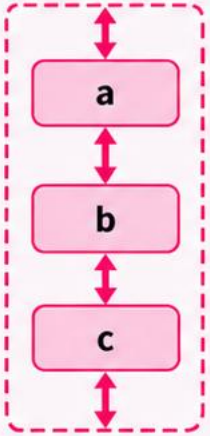
space-between（首尾貼齊，中間等距）



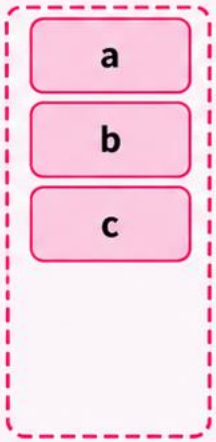
space-around（兩側相等，項目兩側空間相同）



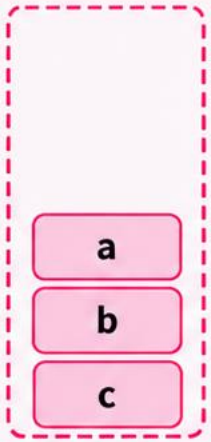
space-evenly（所有間距相等）



start（靠起點，與 flex-start 相同）



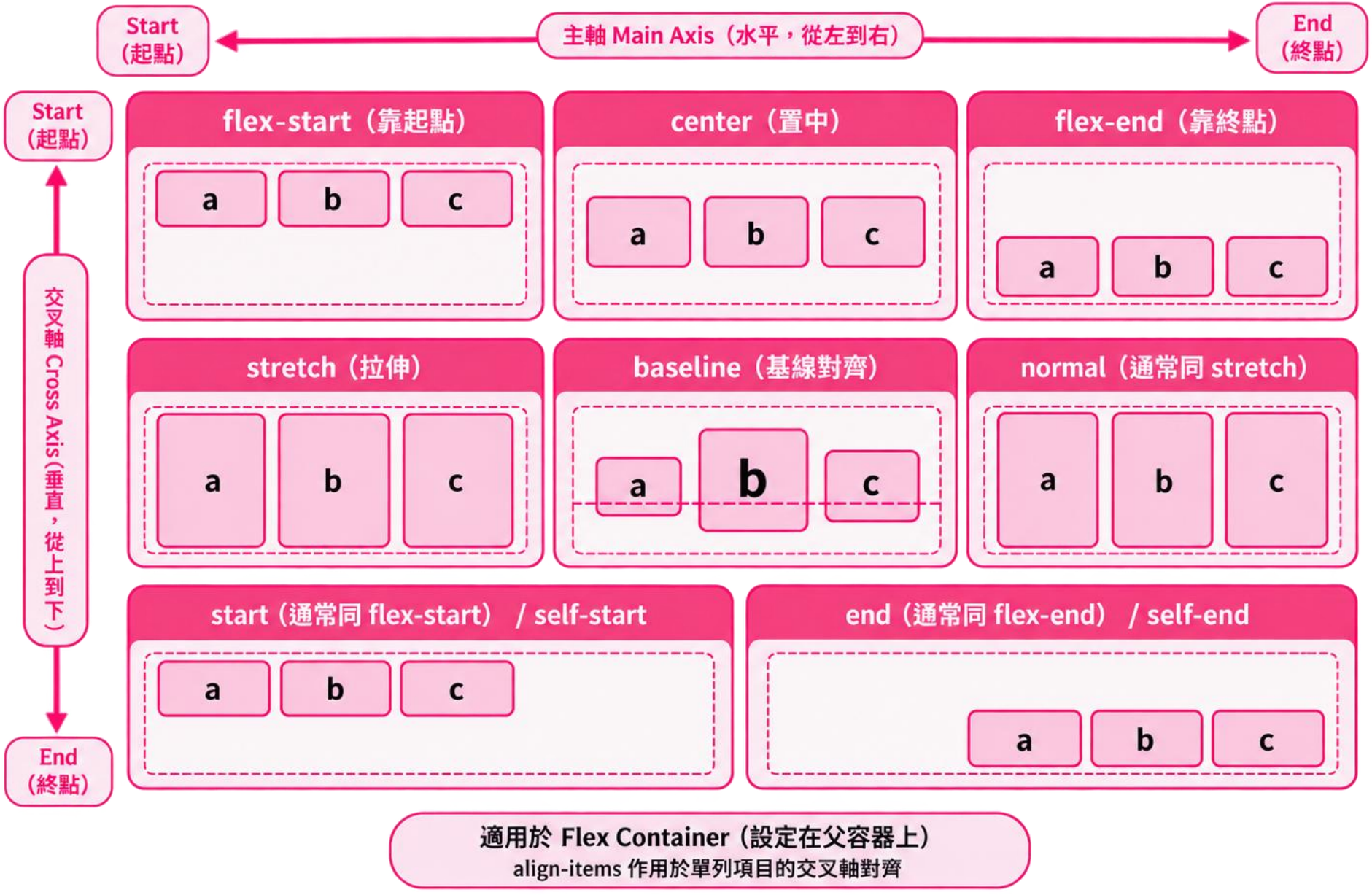
end（靠終點，與 flex-end 相同）



align-items

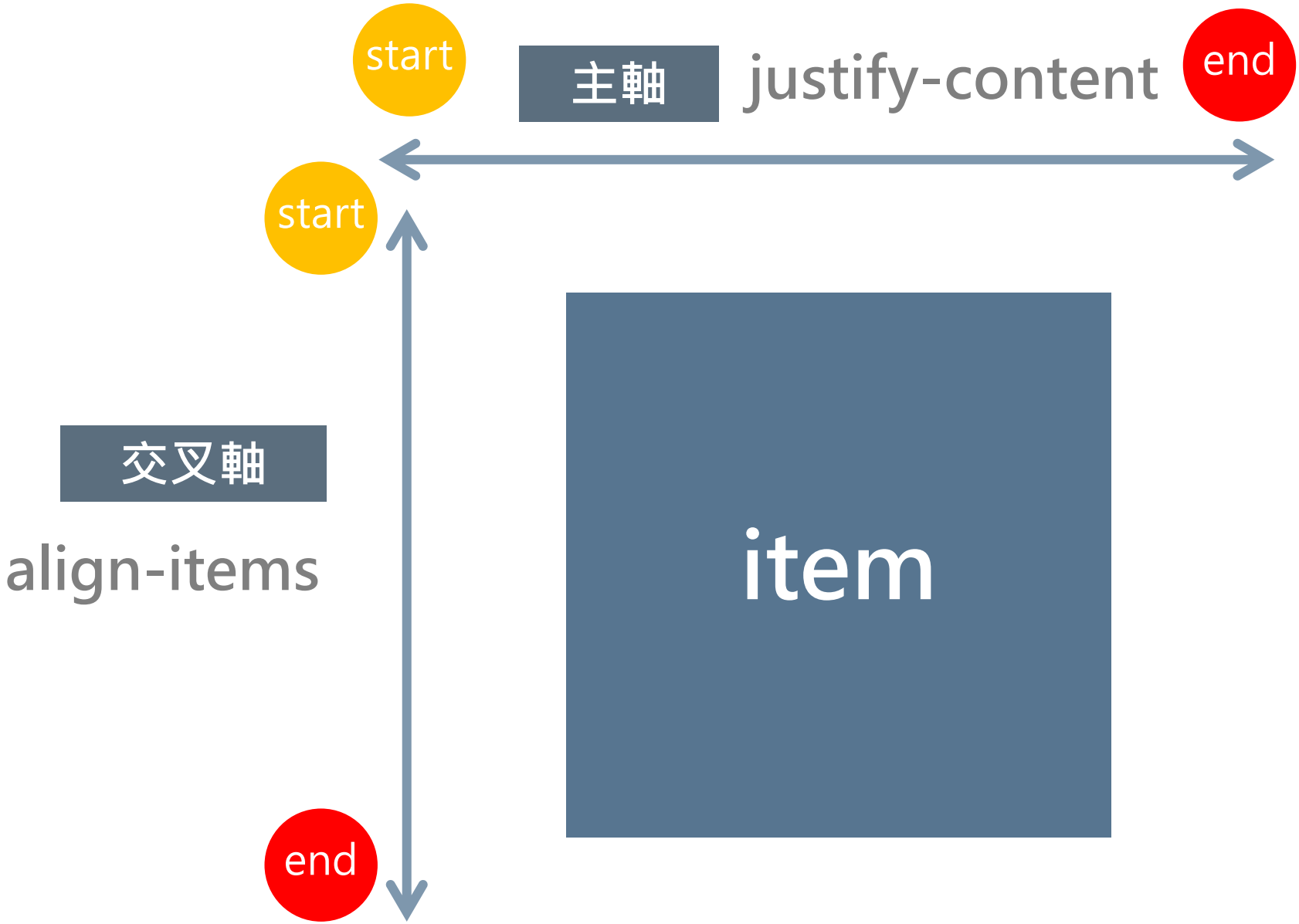
對齊項目

align-items 在 flex-direction: row 下的排列



適用於 Flex Container（設定在父容器上）

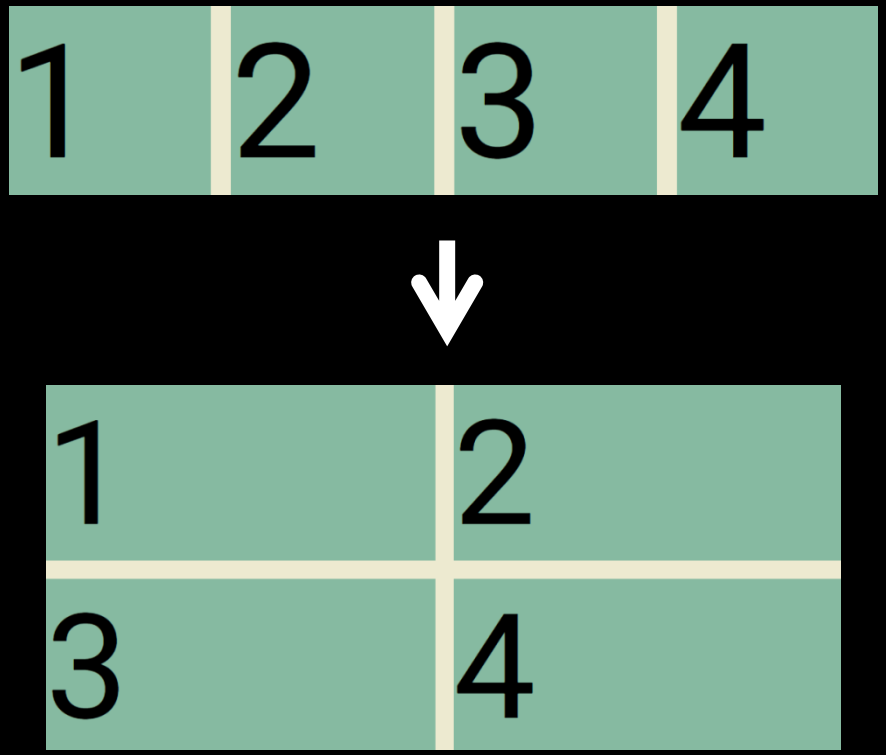
align-items 作用於單列項目的交叉軸對齊


start
主軸
justify-content
end
start
交叉軸
align-items
item
end

多行的對齊方式

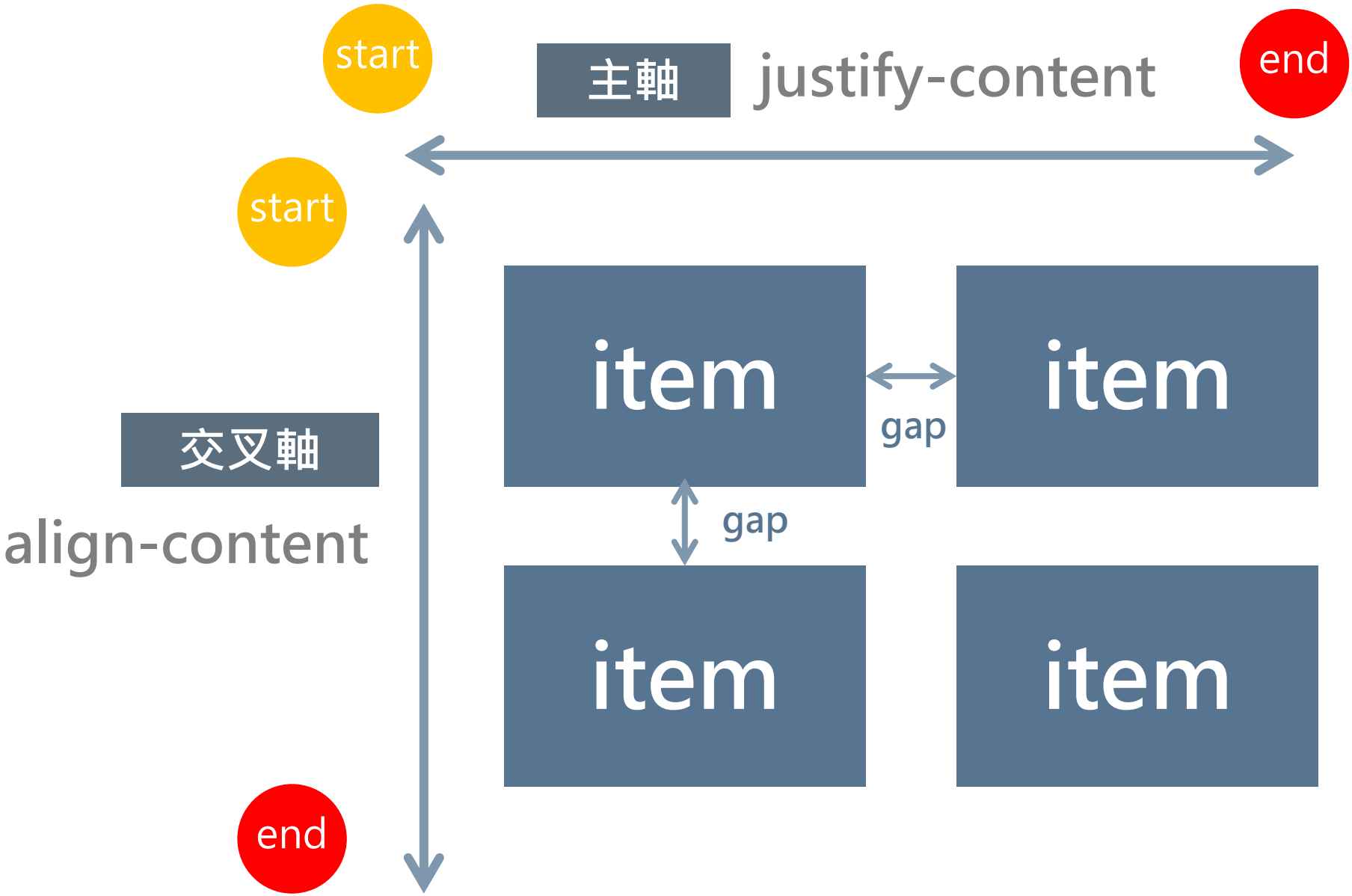
在Container中設定
重要：先有多行設定

```css
section{
    display: flex;
    gap:20px; /*flex item 間距*/
    flex-wrap: wrap; /*flex item 可換行*/
```



align-content

分配多行空間


start
主軸
justify-content
end
start
item
item
gap
交叉軸
align-content
gap
item
item
end

align-content 在 flex-wrap: wrap 下的排列



justify-content、align-items、align-content 在容器中設定

```
section{
    display: flex;
    gap:20px;
    flex-wrap: wrap;
    justify-content:flex-start;
    /*flex-start, flex-end, center*/
    align-items: stretch;
    /*flex-start, flex-end, center, stretch, baseline*/
    align-content: space-around;
    /*flex-start, flex-end, center, stretch, space-between, space-around*/

    width: 90vw;
    background: #EDEAD0;
}
```

注意：容器需設定 min-height

Something about Flexbox

1. Flex Container

使用 flexbox 排版的區域稱為 flex 容器。要建立一個 flex 容器，請將該區域的 display 屬性設定為 flex。當我們這麼做時，該容器的直接子元素就會變成 flex 項目。

2. Flex Item

所有項目在Flex Container都會排成一列，並以其內容的大小作為它們在主軸上的尺寸。如果項目數量多到無法容納在容器中，它們不會換行，而是會溢出。如果某些項目比其他項目高，所有項目都會沿著交錯軸的整個長度伸展。

3. Flex Container中的設定

justify-content（主軸排列）、align-items（交叉軸的項目對齊）、align-content（多列的排列）

4. Flex Container中的設定

在 Flexbox 中，justify-content、align-items、align-content 這三個屬性全部設定在 Flex Container（父容器）上，不是設定在 Flex Item 上。

5. flex-wrap的重要條件

在 Flexbox 中，align-content 對單列 Flex Container（例如 flex-wrap: nowrap）不會產生作用。通常需要允許換行，並且有多列與可分配的交叉軸空間，才能看出不同排列效果。

6. flex-wrap的重要條件

在 Flexbox 中，align-content 對單列 Flex Container（例如 flex-wrap: nowrap）不會產生作用。通常需要允許換行，並且有多列與可分配的交叉軸空間，才能看出不同排列效果。

注意：容器需設定 min-height

Something about Flexbox

1. Flex Container

使用 flexbox 排版的區域稱為 flex 容器。要建立一個 flex 容器，請將該區域的 display 屬性設定為 flex。當我們這麼做時，該容器的直接子元素就會變成 flex 項目。

2. Flex Item

所有項目在Flex Container都會排成一列，並以其內容的大小作為它們在主軸上的尺寸。如果項目數量多到無法容納在容器中，它們不會換行，而是會溢出。如果某些項目比其他項目高，所有項目都會沿著交錯軸的整個長度伸展。

3. Flex Container中的設定

justify-content（主軸排列）、align-items（交叉軸的項目對齊）、align-content（多列的排列）

4. Flex Container中的設定

在 Flexbox 中，justify-content、align-items、align-content 這三個屬性全部設定在 Flex Container（父容器）上，不是設定在 Flex Item 上。

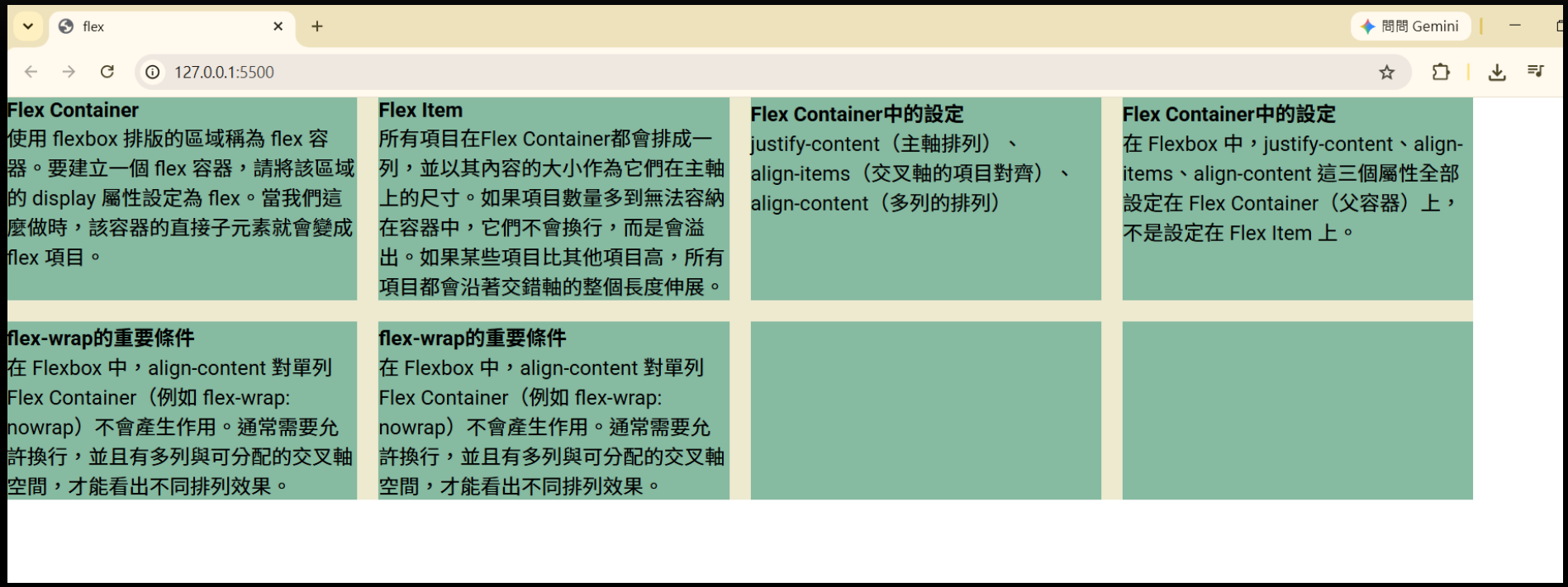
5. flex-wrap的重要條件

在 Flexbox 中，align-content 對單列 Flex Container（例如 flex-wrap: nowrap）不會產生作用。通常需要允許換行，並且有多列與可分配的交叉軸空間，才能看出不同排列效果。

6. flex-wrap的重要條件

在 Flexbox 中，align-content 對單列 Flex Container（例如 flex-wrap: nowrap）不會產生作用。通常需要允許換行，並且有多列與可分配的交叉軸空間，才能看出不同排列效果。

容器的置中還是需要使用 margin



預設：置左

容器的置中還是需要使用 margin

```css
section{
    display: flex;
    gap:20px; /*flex item 間距*/
    flex-wrap: wrap;

    width: 90vw;
    margin: auto;
    background: #EDEAD0;
}
```

容器的置中還是需要使用 margin



調整後：置中

加分題

若用flex的邏輯還能有甚麼方式達到置中?

加分題

若要讓每張卡片都有padding怎麼加?需要注意甚麼?

彈性大小、長度

max()　min()　clamp()

- font-size: max (1.5rem, 2vw);

  //字級至少是 1.5 rem，若 2vw較大，則採用 2vw

- font-size: min (3rem, 2vw);

  //字級在兩者間選小的，最大不會超過 3 rem

- font-size: clamp(1.5rem, 2.5vw, 3rem);

  //最小1.5rem，理想值 2.5 vw，最大3rem

- font-size: clamp(1.5rem, calc(1rem + 2vw), 3rem);

  //中間可以改成數學算式

調整html

```css
h2{
    font-size: clamp(1.5rem, 2vw, 3rem);
    line-height: clamp(2rem, 3vw, 3rem);
    padding: 0;
    margin: 0;
}
```

1. Flex Container

使用 flexbox 排版的區域稱為 flex 容器。要建立一個 flex 容器，請將該區域的 display

版權宣告

- 本篇PPT所引用之圖片僅為教學說明使用非商業用途，出處皆有標註於各圖片下方。著作權歸圖片原作者所有，請勿引作其他商業用途。